การทดสอบระบบ Library Management System

ด้วยแนวทาง User Experience and End-to-End Testing

สมาชิกกลุ่ม

นางสาวกัญญาณัฐ ศิริสุขประเสริฐ	66160002
นายพีรพัฒน์ วรรณพันธ์	66160009
นายธนวินท์ ไพบูลย์	66160130
นายพีรพัฒน์ สวรรณา	66160145

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

- เพื่อทดสอบการทำงานของระบบให้เป็นไปตามความต้องการ (Requirement) และประเมินความถูกต้องสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทำงาน
- เพื่อค้นหาและระบุข้อผิดพลาด (Bug) ที่เกิดขึ้นภายในระบบ
- เพื่อทดสอบการทำงานของระบบแบบ End-to-End ซึ่งเป็นการจำลองการใช้งานให้ครอบคลุมตามการใช้งานจริงของผู้ใช้

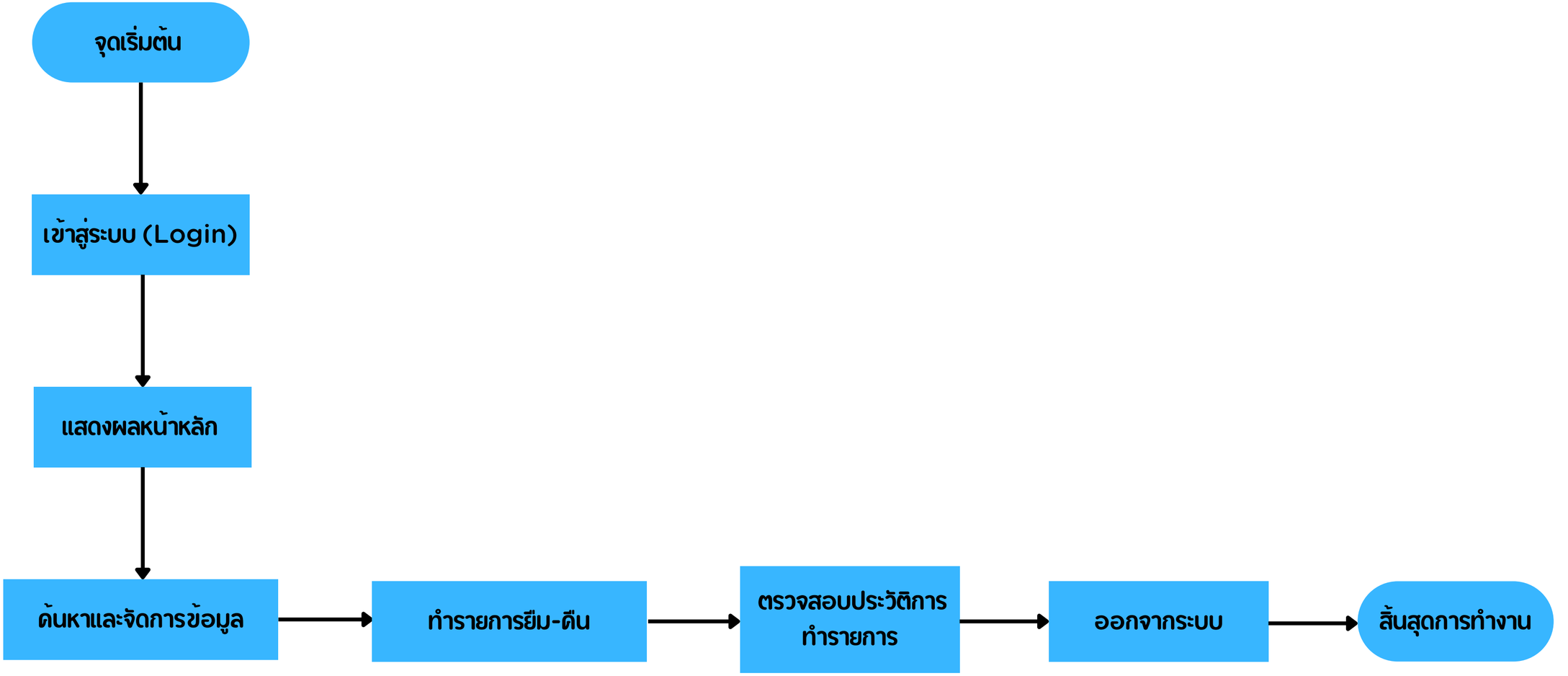
ขอบเขตของโครงงาน

- **ระบบเข้าสู่ระบบ (Authentication)** ตรวจสอบการยืนยันตัวตนและการแบ่งสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละบทบาท (เช่น Admin และ Librarian) ว่าสามารถเข้าถึงได้เฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาต

- **ระบบจัดการข้อมูลหนังสือและสมาชิก** ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ เพิ่ม, แก้ไข, ค้นหา, และลบข้อมูลของทั้งหนังสือและสมาชิก รวมถึงการกำหนดสถานะต่างๆ

- **ระบบยืม-คืนหนังสือ** ประเมินขั้นตอนการยืม-คืน โดยเน้นตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดตข้อมูล เช่น การตัดยอดจำนวนหนังสือที่เหลือ และการเปลี่ยนสถานะของรายการ

User Journey Mapping



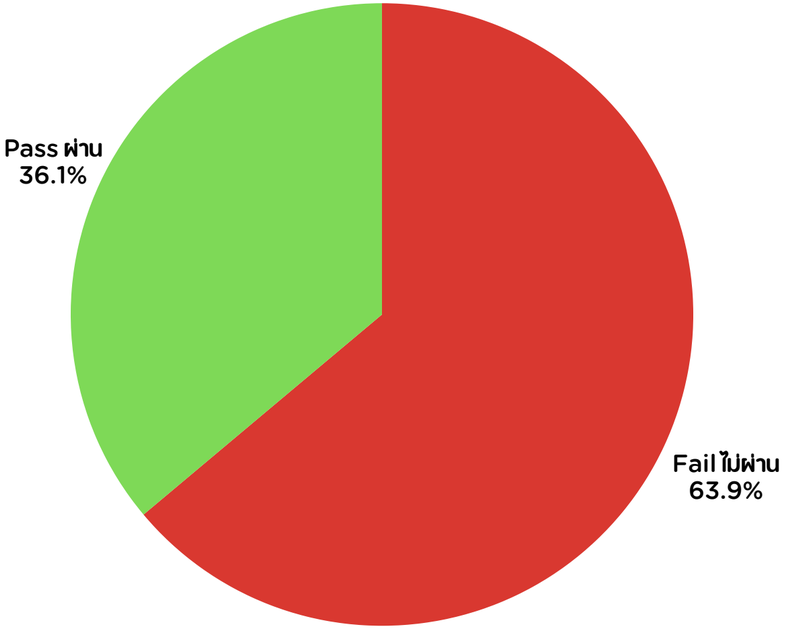
Test Case

ID	Title	Steps	Expected Result	สถานะ
TC-01	กรอกรหัสผ่านเข้าสู่ระบบในหน้า Login	1.เปิดหน้าเว็บ	ต้องเปิดหน้า index ได้	ไม่ผ่าน
		2.ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน		
		3.กด Login		
TC-02	กรอกรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง	1.ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน	ต้องขึ้นแจ้งเตือนรหัสผ่านผิด	ไม่ผ่าน
		2.กด Login		
TC-03	หลังจากกดLogin สำเร็จ	1.กด Login	ตัวหนังสือข้างในหน้า Indexต้องไม่เพี้ยน	
		2.เด้งเข้าหน้าIndex		
TC-04	หลังจากกดปุ่มView	1.กดปุ่ม Manu	หลังกดปุ่ม View ต้องเปิดหน้า View	ไม่ผ่าน
		2.เลือกไปหน้าBook		
		3.กดปุ่มView		
TC-05	หลังจากกดปุ่มEdit	1.กดปุ่ม Edit	หลังกดปุ่ม Edit ต้องเปิดหน้า Edit	ไม่ผ่าน
		2.เด้งไปหน้าที่ Edit		
TC-06	กดปุ่มEdit หลังแก้ไข	1.กดปุ่ม Edit	หลังแก้ไขข้อมูล แล้วข้อมูล ซ้ำ ควรเด้งแจ้	ไม่ผ่าน
		2.แก้ไขข้อมูล		
TC-07	เมื่อกดปุ่ม Add New Book	1.เพิ่มข้อมูล	หลังกดปุ่ม Save ถ้าข้อมูลไม่ครบ ควรเด้งแ	ไม่ผ่าน
		2.กดปุ่มSave		
TC-08	เมื่อกดปุ่ม add new book	1.เพิ่มข้อมูล	หลังกดปุ่ม Save ไม่สามารถใส่ค่าที่ติดลบได้	ไม่ผ่าน
		2.ใส่เลขค่าติดลบ		
		3.กดปุ่มSave		
TC-09	เมื่อกดปุ่ม add new book	1.เพิ่มข้อมูล	ค่าของ total copies ใส่ค่าติดลบไม่ได้และ	ไม่ผ่าน
		2.ใส่ค่า total copies ติดลบ		
		3.กดปุ่มSave		
TC-10	หน้า Add New Book เพิ่ม shelf location	1.เพิ่มข้อมูล	ให้สุ่มตัวแรกเป็น A B C ตามด้วย - ตามด้ว	ไม่ผ่าน
		2.ใส่ค่า shelf location		
		3.กดปุ่มSave		
TC-11	เมื่อกดปุ่ม add new book	1.เพิ่มข้อมูล	เมื่อกด add book แล้วให้หนังสือที่เพิ่มล่าส	ไม่ผ่าน
		2.กดSave		
TC-12	เมื่อกดปุ่ม add new book	1.เพิ่มข้อมูล	ไม่ขึ้นหน้า Error แล้วบันทึกข้อมูลที่เพิ่มไป	ไม่ผ่าน
		2.กดSave		
TC-13	เมื่อกด Save มาไว้บนสุดเรียนตามลำดับการ s	1.เพิ่มข้อมูล	ข้อมูลหนังสือหรือเลข ID ควรเรียงกัน	ไม่ผ่าน
		2.กดSave		
TC-14	แก้ไขหน้า edit book	1.กดปุ่ม Edit Book	ห้ามใส่เลข ISBN เกิน 13หลัก	ไม่ผ่าน
		2.เพิ่มข้อมูล		
		3.กด Save		
TC-15	หน้า edit book ตรงช่อง Publication Year มีค่า	1.กดหน้า Books	ระบบควรใส่เลขไม่ให้ติดลบ	ไม่ผ่าน
		2.กดปุ่ม Edit		
		3.เพิ่มค่าPublication Year		
TC-16	ช่อง category ไม่มีตัวเลขให้	1.กด Add new book	ระบบควรมีตัวเลือกหมวดต่างๆให้	ไม่ผ่าน
		2.ใส่ค่า category		
		2.เพิ่มข้อมูล		
		3.กด Save		
TC-15	หน้า edit book ตรงช่อง Publication Year มีค่า	1.กดหน้า Books	ระบบควรใส่เลขไม่ให้ติดลบ	ไม่ผ่าน
		2.กดปุ่ม Edit		
		3.เพิ่มค่าPublication Year		
TC-16	ช่อง category ไม่มีตัวเลขให้	1.กด Add new book	ระบบควรมีตัวเลือกหมวดต่างๆให้	ไม่ผ่าน
		2.ใส่ค่า category		
TC-17	ช่อง Shelf Location ไม่เลือก Location ตัวเอ	1.กดหน้า Books	ระบบควรเลือก Location A B C ของตัวเอ	ไม่ผ่าน
		2.กด Add new book		
		3.ช่อง Shelf Location		
TC-18	เมื่อกด add new member แล้วใส่ Member C	1.กดหน้า Member และข้อมูลต่างๆ	ระบบควรแสดงข้อความว่า ข้อมูลซ้ำกัน	ไม่ผ่าน
		2.ใส่ข้อมูล Member Code และข้อมูลต่างๆ		
		3.กดSave		
TC-19	หน้า login ของ Librarian ไม่สามารถ Login ได้	1.เข้าหน้า Login Libarain	สามารถ Login ได้	ไม่ผ่าน
		2.ใส่ข้อมูลผู้ใช้หน้า		
		3.กด Login		
TC-20	ใส่ชื่อซ้ำได้ใน Add New Member ของ Librar	1.ใส่ชื่อ	ไม่ควรใส่ชื่อซ้ำได้	ไม่ผ่าน
		2.กดSave		
TC-21	แก้ไขหน้าMembers	1.ไปหน้า Management	ในช่องphoneใส่เลขแล้วให้มีขีดเหมือนเบอ	ไม่ผ่าน
		2.กด Add New Member		
		3. ใส่ข้อมูล		
TC-22	แก้ไขหน้าMembers	1.กด Add New Member	ช่องEmailให้ไม่สามารถใส่emailซ้ำได้	ไม่ผ่าน
		2.ใส่ข้อมูล		
		3.กดSave		
TC-23	แก้ไขหน้าMembers	1.กด Add New Member	ในช่องphoneให้ไม่สามารถใส่เบอร์ซ้ำได้	ไม่ผ่าน
		2.ใส่ข้อมูล		
		3.กดSave		
TC-24	ปุ่ม search แล้วค้นหาหมวดหมู่หนังสือและสม	1.กดปุ่มsearch	ปุ่ม search แล้วค้นหาหมวดหมู่หนังสือและ	ผ่าน
TC-25	ในหน้า Members Management	1.กดMembers Management	ในหน้า Members Management วันที่และ	ผ่าน
TC-26	ในหน้า Members Management	1.กดMembers Management	มี Member Type ครบตามกำหนด มีStude	ผ่าน
TC-27	ในหน้า Borrow Book	1.กดBorrow Book	ในหน้า Borrow Book กดใช้งานยืมหนังสือ	ผ่าน
TC-28	ในหน้า Return Book	1.กดReturn Book	ในหน้า Return Book สามารถกดคืนหนังสือ	ผ่าน
TC-29	หน้าReports & Statistics	1.กดMost Borrowed Books	ช่อง Most Borrowed Books แสดงหนังสือ	ผ่าน
TC-30	หน้าReports & Statistics	1.กดMost Active Members	ช่อง Most Active Members แสดงสมาชิก	ผ่าน
TC-31	หน้าDashboard	1.กด Dashboard	หน้าDashboardแสดงสถานะ ยืมมาและคื	ผ่าน
TC-32	หน้าDashboard	1.กด Dashboard	หน้าDashboardแสดง Total Books 1. Ava	ผ่าน
TC-33	หน้าDashboard	1.กด Dashboard	หน้า Dashboard แสดงวันที่ยืม	ผ่าน
TC-34	หน้าDashboard	1.กด Dashboard	หน้า Dashboard แสดงวันที่ครบกำหนดกา	ผ่าน
TC-35	หน้าDashboard	1.กด Dashboard	หน้า Dashboard แสดงหนังสือที่มีหรือที่เร	ผ่าน
TC-36	หน้าDashboard	1.กด Dashboard	หน้า Dashboard แสดงรายชื่อสมาชิก	ผ่าน

Bug Reports

Bug ID	Related TC	Title	Steps to Reproduce	Expected Result	Actual Result	Severity	Status
BUG-001	TC-01	เมื่อกด login เกิด Error ไม่สามารถเข้าหน้าเว็บได้	1.เข้าหน้า Login 2.ใส่ชื่อผู้ใช้ 3.กรอกรหัสผ่าน 4.กดปุ่ม login	ระบบควรเปิดเข้าหน้าถัดไป	หน้าจอแสดงโค้ด Error ขึ้นมาไม่สามารถไปต่อได้	High	แก้ไขแล้ว
BUG-002	TC-02	เมื่อกรอกรหัสผ่านผิดแล้วไม่ขึ้นแจ้งเตือน แล้วเกิด erro	1.เข้าหน้า Login 2.ใส่ชื่อผู้ใช้ 3.กรอกรหัสผ่านผิด 4.กดปุ่ม login	ระบบควรขึ้นแจ้งเตือนรหัสผ่านหรือชื่อผู้ใช่ผิด	หน้าจอแสดงโค้ด Error ขึ้นมาไม่สามารถไปต่อได้	High	แก้ไขแล้ว
BUG-003	TC-03	ตัวหนังสือหน้า index เพี้ยน	1.เข้าหน้า Login 2.ใส่ชื่อผู้ใช้ 3.กรอกรหัสผ่านผิด 4.กดปุ่ม login	หน้า index ควรขึ้นข้อความปกติ	หน้าจอมีตัวหนังสือพิเศษหรือตัวหนังสือเพี้ยน	Low	แก้ไขแล้ว
BUG-004	TC-04	กดปุ่ม View ในหน้า Book แล้วเกิด Error	1.เข้าหน้า index 2.กดหน้า Book 3.กดปุ่ม View	ควรเปิดดูหน้า View ข้อมูลได้เมื่อกดปุ่ม	หน้าจอขึ้น Error	High	แก้ไขแล้ว
BUG-005	TC-05	กดปุ่ม Edit ในหน้า Book แล้วเกิด Error	1.เข้าหน้า index 2.กดหน้า Book 3.กดปุ่ม Edit	ควรเปิดดูหน้า Edit แล้วแก้ไขข้อมูลได้	หน้าจอขึ้น Error	High	แก้ไขแล้ว
BUG-006	TC-06	เมื่อกดปุ่ม Edit หลังแก้ไขข้อมูลซ้ำแล้วเกิด Error	1.เปิดหน้า books 2.กดปุ่ม edit 3.แก้ไขข้อมูล ใส่ข้อมูลซ้ำ 3.กด Edit	ควรกด edit แล้วมีแจ้งเตือนข้อมูลซ้ำ	หน้าจอขึ้นหน้าจอ Error	Meduim	แก้ไขแล้ว
BUG-007	TC-07	เมื่อกดปุ่ม Add New Book	1.เพิ่มข้อมูลที่ไม่ครบลงไป 2.กดปุ่มSave	ระบบควรแสดงข้อความเตือนว่า "ใส่ข้อมูลไม่ครบ"	สามารถSaveข้อมูลได้เลย	Meduim	แก้ไขแล้ว
BUG-008	TC-08	เมื่อกดปุ่ม Add New Book	1.เพิ่มค่าที่ติดลบไป 2.กดปุ่มSave	หลังกดปุ่ม Save ไม่สามรถใส่ค่าที่ติดลบได้	สามารถSaveข้อมูลได้เลย	Meduim	แก้ไขแล้ว
BUG-009	TC-09	เมื่อกดปุ่ม Add New Book	1.ใส่ค่า total copies ติดลบ 2.กดปุ่มSave	ค่าของ total copies ใส่ค่าติดลบไม่ได้และให้ค่าเริ่มจ	สามารถSaveข้อมูลได้เลย	Meduim	แก้ไขแล้ว
BUG-010	TC-10	หน้า Add New Book เพิ่ม shelf location	1.เพิ่มข้อมูล 2.ใส่ค่า shelf location	ให้สุ่มตัวแรกเป็น A B C ตามด้วย - ตามด้วยเลข 3ตัว	ไม่มีshelf location ให้	Meduim	แก้ไขแล้ว
BUG-011	TC-11	เมื่อกดปุ่ม Add New Book	1.เพิ่มข้อมูล 2.กดSave	เมื่อกด add book แล้วให้หนังสือที่เพิ่มล่าสุดไว้อยู่บา	ระบบไม่ได้เรียงตามลำดับเวลา	Meduim	แก้ไขแล้ว
BUG-012	TC-12	เมื่อกดปุ่ม หน้า edit book พอกด save แล้วขึ้น Error	1.เพิ่มข้อมูล 2.กดSave	ไม่ขึ้นหน้า Error แล้วบันทึกข้อมูลที่เพิ่มไป	หลังจากกดปุ่ม Edit Book ขึ้นError	High	แก้ไขแล้ว
BUG-013	TC-13	เมื่อกด Save มาไว้บนสุดเรียนตามลำดับการ save	1.เพิ่มข้อมูล 2.กดบันทึก	ข้อมูลหนังสือหรือเลข ID ควรเรียงกัน	อันดับเลข ID ไม่เรียงกัน	Low	แก้ไขแล้ว
BUG-014	TC-14	ห้ามใส่เลข ISBN เกิน13หลัก	1.กดปุ่ม Add new book 2.เพิ่มข้อมูล 3.กด Save	ระบบควรใส่เลข ISNB ได้ 13 หลักเท่านั้น	เลขที่ใส่เกิน 13 หลักได้	Low	แก้ไขแล้ว
BUG-015	TC-15	หน้า edit book ตรงช่อง Publication Year มีค่าติดลบ	1.กดหน้า Books 2.กดปุ่ม edit 3.ช่อง Publication Year ค่า	ระบบควรใส่เลขไม่ให้ติดลบ	ระบบสามารถใส่เลขติดลบได้	Low	แก้ไขแล้ว
BUG-016	TC-16	ช่อง category ไม่มีตัวเลขให้	1.กดหน้า Books 2.กด Add new book 3.ใส่ค่า category	ระบบควรมีตัวเลือกหมวดต่างๆให้	ระบบไม่แสดงหมวดต่างๆ	Low	แก้ไขแล้ว
BUG-017	TC-17	ช่อง Shelf Location ไม่เลือก Location ตัวเอง	1.กดหน้า Books 2.กด Add new book 3.ช่อง Shelf Location	ระบบควรเลือก Location A B C ของตัวเอง	ระบบไม่เลือก Location ตัวเอง	Low	แก้ไขแล้ว
BUG-018	TC-18	เมื่อกด add new member แล้วใส่ Member Code ซ้ำจะ	1.กดหน้า Member 2.ใส่ข้อมูล Member Code และข้อมูลต่างๆ 3.กดSave	ระบบควรแสดงข้อความว่า ข้อมูลซ้ำกัน	ระบบแสดงหน้า Error	Meduim	แก้ไขแล้ว
BUG-019	TC-19	หน้า login ของ Librarian ไม่สามารถ Login ได้	1.เข้าหน้า Login 2.ใส่ข้อมูลผู้ใช้หน้า Libarain 3.กด Login	ระบบควรจะสามารถเข้าใช้งานได้	ระบบไม่สามารถ login ได้	High	แก้ไขแล้ว
BUG-020	TC-20	ใส่ชื่อซ้ำได้ใน Add New Member ของ Librarian	1.เข้าหน้า Member Libarain 2.กด Add new Member 3. ใส่ชื่อซ้ำ	ระบบควรเตือนไม่ให้ใส่ชื่อซ้ำ	ระบบใส่ชื่อซ้ำกันได้	High	แก้ไขแล้ว
BUG-021	TC-21	ช่องใส่เบอร์มือถือของ Member	1.ไปหน้า Management 2.กด Add New Member 3..ใส่ข้อมูล	ในช่องphoneใส่เลขแล้วให้มีขีดเหมือนเบอร์โทรศัพท	ระบบไม่มีขีดมาให้	Low	แก้ไขแล้ว
BUG-022	TC-22	แก้ไขหน้าMembers	1.กด Add New Member 2.ใส่ Email 3.กดSave	ช่องEmailให้ไม่สามารถใส่Emailซ้ำได้	หลังกด Save Email สามารถซ้ำได้	High	แก้ไขแล้ว
BUG-023	TC-23	แก้ไขหน้าMembers	1.กด Add New Member 2.ใส่ Phone 3.กดSave	ในช่องphoneให้ไม่สามารถใส่เบอร์ซ้ำได้	หลังกด Save Phone สามารถซ้ำได้	High	แก้ไขแล้ว

Quality Metrics



- ผ่าน (Pass) จำนวน 13 เคส คิดเป็น 36.1%
- ไม่ผ่าน (Fail) จำนวน 23 เคส คิดเป็น 63.89%

Thank You